

Kevin Aimaier

📍 武汉 ✉ kflyn825@outlook.com ☎ 185 0000 0000 🌐 kevin-825

Education

- 西北工业大学 (985/211、双一流), 电子信息工程 (EE) · 工学学士

• 主要学习模拟/数字电路原理设计, 微机原理与架构(MCU/DSP), 信号处理 (连续/离散信号处理、统计信号处理及估计理论)

西安, 中国

9 月 2013 – 7 月 2017
- 厦门外国语学校 (Xiamen Foreign Language School), 高中毕业

厦门, 中国

9 月 2010 – 7 月 2013

Skills

编程语言: C (8 年底层与驱动实战), Python, Bash Shell, Matlab/Simulink, JIM tcl, JSON/YAML, powershell.

处理器架构: 深入掌握 RISC-V, ARMv7/v8-M, AArch64 以及 Xtensa DSP 指令集架构 ;精通多种中断控制模型 (CLINT/PLIC/AIA, NVIC/GIC)、特权/异常模型 (Machine/User mode, EL0-EL3) 及内存保护单元 (PMP/MPU, MMU 与 Cache 一致性).

芯片底层开发: 具备多家芯片原厂 SoC 开发经验, 熟悉内部总线 (AHB/APB, Matrix/Arbiter) ;熟悉 FPGA 硅前/硅后 Bring-up 验证 ; 熟练开发 BootROM/Bootloader 及底层 HAL 驱动 (涵盖 I2C, SPI, UART, WDT, DMA, NOR/NAND, DDR 控制器等).

操作系统内核: 具备丰富的 RTOS (FreeRTOS, LiteOS) 及 Linux 内核实战经验 ;深入理解内核任务调度 (CFS/FIFO/RR)、内存寻址与管理、同步原语及 VFS/sysfs 子系统 ;熟练掌握 Linux 字符设备驱动、设备树 (Device Tree)、构建系统 (Buildroot, Kconfig) 及系统初始化流程 (U-boot, initrd, systemd).

调试与工具链: 精通 GNU 工具链 (GCC, GDB, nm, objdump) 及 CMake/Makefile 构建 ;具备丰富的底层 Debug 经验 (Trace, 内存踩踏/泄漏, Coredump, 宕机现场分析) ;熟练应用 QEMU 模拟器、Docker 容器化开发以及 CI/CD (GitLab, Jenkins) 自动化流程.

综合与进阶: 熟练运用 Generative AI (Gemini Pro, Copilot) 进行辅助编程与复杂问题排查 ;具备极强的全英文原版技术文献解析与自主学习能力 (持续跟进 MIT OCW, Linux Foundation 等前沿硬核课程).

Experience

- 合肥君正科技股份有限公司, 嵌入式软件工程师

合肥/上海

5 月 2024 – 1 月 2025

9 个月

- 参与自研异构 AI MCU SoC (RISC-V 大小核架构 + TNPU) 硅前验证。在极度缺乏 FPGA 验证资源 (8-10 人共用 2 台, 周末无休) 且无 JTAG 调试环境的情况下, 力排众议推进 JTAG 模块集成, 并配合 SoC 部门耗时一月修复 GDB 断链问题, 使 JTAG 稳定可用。
 - 负责 RISC-V PLIC 控制器中断嵌套驱动研发。利用 QEMU 模拟器及 FPGA 运行验证, 成功排查出 SoC 部门提供的子系统中断号偏移的硬件级 Bug。
 - 研发 Cache 驱动及汇编级 Spinlock。重新适配 FreeRTOS, 修复任务初始化导致的栈踩踏 Bug 及临界区中断关闭恢复 Bug, 协助解决自旋锁死锁。
 - 搭建基于 Docker 的静态 OpenOCD 环境及 GDB init 脚本。利用 GDB 反汇编及内存现场分析, 成功定位困扰算法部门一个月的紧急 Bug (TNPU 越界写坏大核中断向量表)。适配浮点向量寄存器中断上下文保存。
 - 离职原因:** 加班严重, 研发环境缺乏基本 Debug 手段。
- 博士视听系统(上海)有限公司 (Bose), 嵌入式软件工程师

上海

5 月 2024 – 6 月 2024

2 个月

- 负责可穿戴设备、蓝牙耳机等消费电子产品的上层组件开发与适配。
 - 离职原因:** 公司核心团队在美国, 需频繁倒时差 (晚上 10-11 点) 开会, 岗位匹配度低, 自愿离职。

上海物骐微电子有限公司, 嵌入式软件工程师	上海
- 核心参与华为 Julu2 项目, 在 WQ7036 SoC (RISC-V + Xtensa HiFi5 DSP) 多核异构平台上, 完成 OpenHarmony LiteOS 与 FreeRTOS 的系统级移植及底层外设驱动研发, 助力三条产品线成功量产。 - 利用 WDT、NMI、PMP 等硬件机制设计并实现高可靠性异常检测/Coredump 系统, 精准捕获栈溢出、零地址访问及线程死锁等错误。 - 负责 SoC 硅前 FPGA 验证及 Bring-up, 开发 BootROM、Bootloader 及底层核心外设驱动 (包含 Cache, DMA, SFC Flash, DDR, I2C, SPI 等)。 - 攻坚复杂系统级难题, 解决 DSP 子系统非预期重启、缺乏重启寄存器上下文时的宕机分析, 以及 UART 在高负载下的异常挂死问题。 离职原因: 合同 3 年期满未续签, 主要原因为加班严重。	1 月 2021 – 1 月 2024 3 年 1 个月
湖北恒隆企业集团上海汽车电子研发有限公司, 嵌入式软件工程师	上海
- 基于 NXP S32K14x 平台开发 EPS 系统存储服务模块驱动, 遵循 AUTOSAR 4.x 架构与 ISO 26262 功能安全标准。 - 运用 C 语言为 AUTOSAR OS 研发模拟 EEPROM 驱动 (基于 NAND Flash), 实现高寿命磨损均衡算法以确保 20 年数据保持。 - 基于 UDS 和 CAN 协议完成存储服务模块单元测试, 利用 Python 开发自动化配置文件生成工具链。 离职原因: 后期同事流失严重, 加班急剧变多。	4 月 2019 – 7 月 2020 1 年 4 个月
易兆微电子 (杭州) 有限公司, 嵌入式软件工程师	杭州/上海
- 为 ARM Cortex-M0 MCU 开发底层外设驱动 (SPI, I2C, PWM, ADC), 完成陀螺仪 (MPU-6050) 及电池监控模块驱动开发。 - 利用 Ellisys 蓝牙协议分析仪进行抓包, 诊断并解决蓝牙设备的连接丢失问题。 - 引入数学统计方法 (极大似然估计与贝叶斯公式) 处理蓝牙 RSSI 数据序列, 开发防丢设备的高精度距离估算算法。 离职原因: 发展前景有限, 能学到的底层技能有限。	3 月 2018 – 4 月 2019 1 年 2 个月
中国铁建重工集团有限公司新疆分公司, 现场技术支持	乌鲁木齐
- 参与产品学习, 协助工程任务, 并在现场提供技术支持。 离职原因: 专业不匹配及对工作内容缺乏兴趣, 工作 5 个月自愿离职。	7 月 2017 – 12 月 2017 6 个月